

工程制图的意义

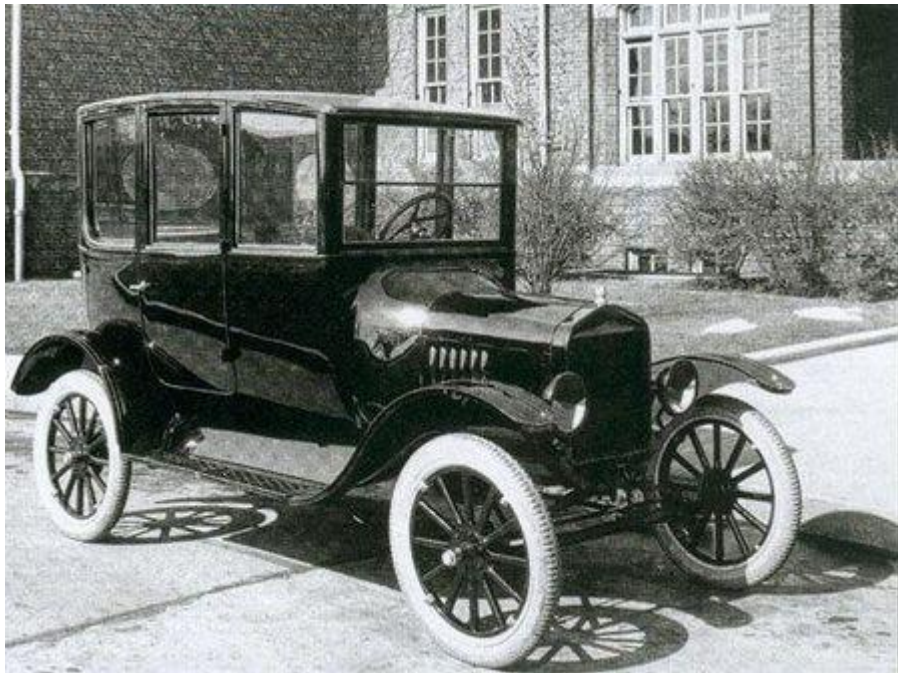


生产工具



武器

工程制图的意义



零件数量：5000+



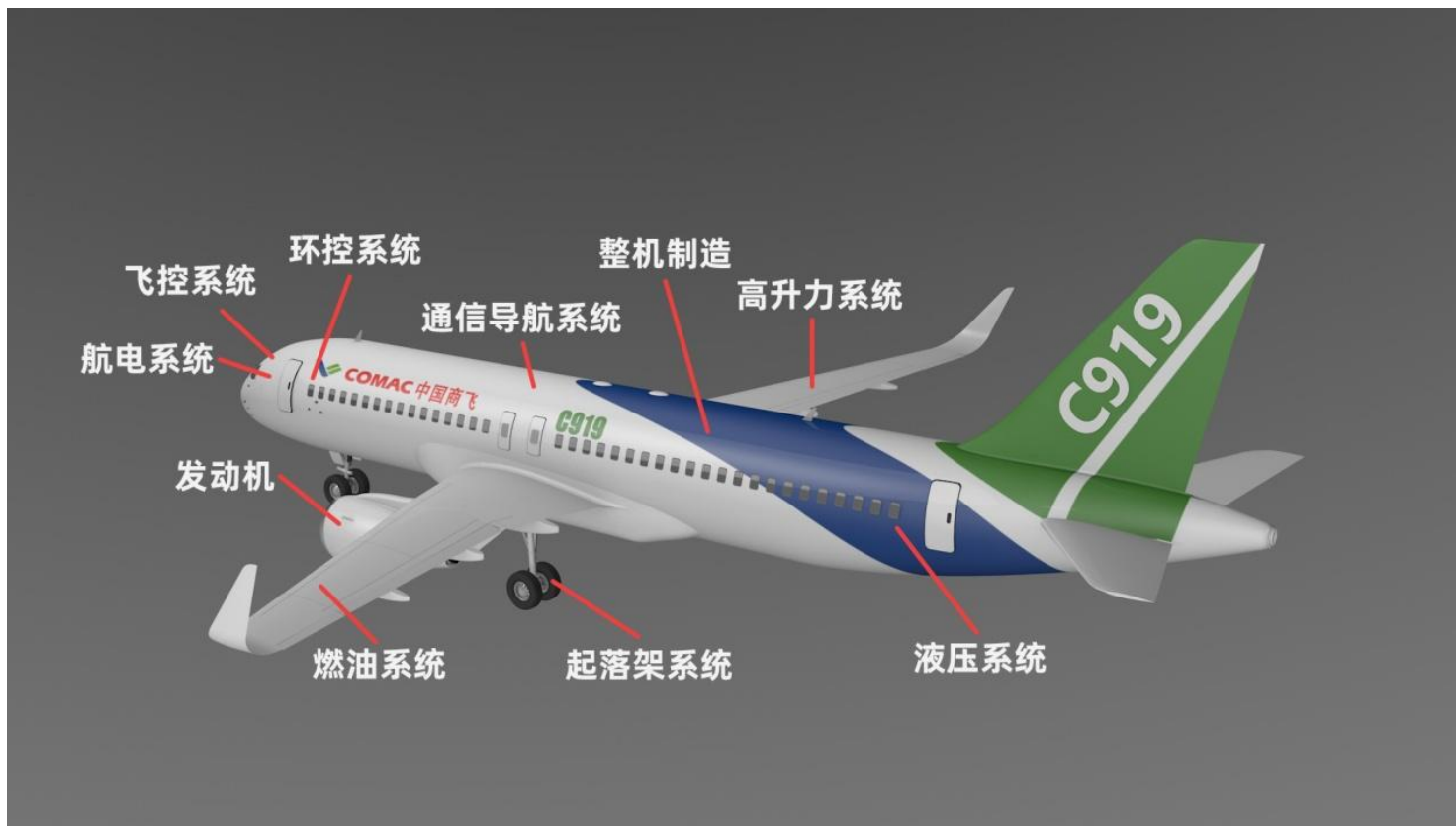
流水线作业极大提升了生产效率

工程制图的意义



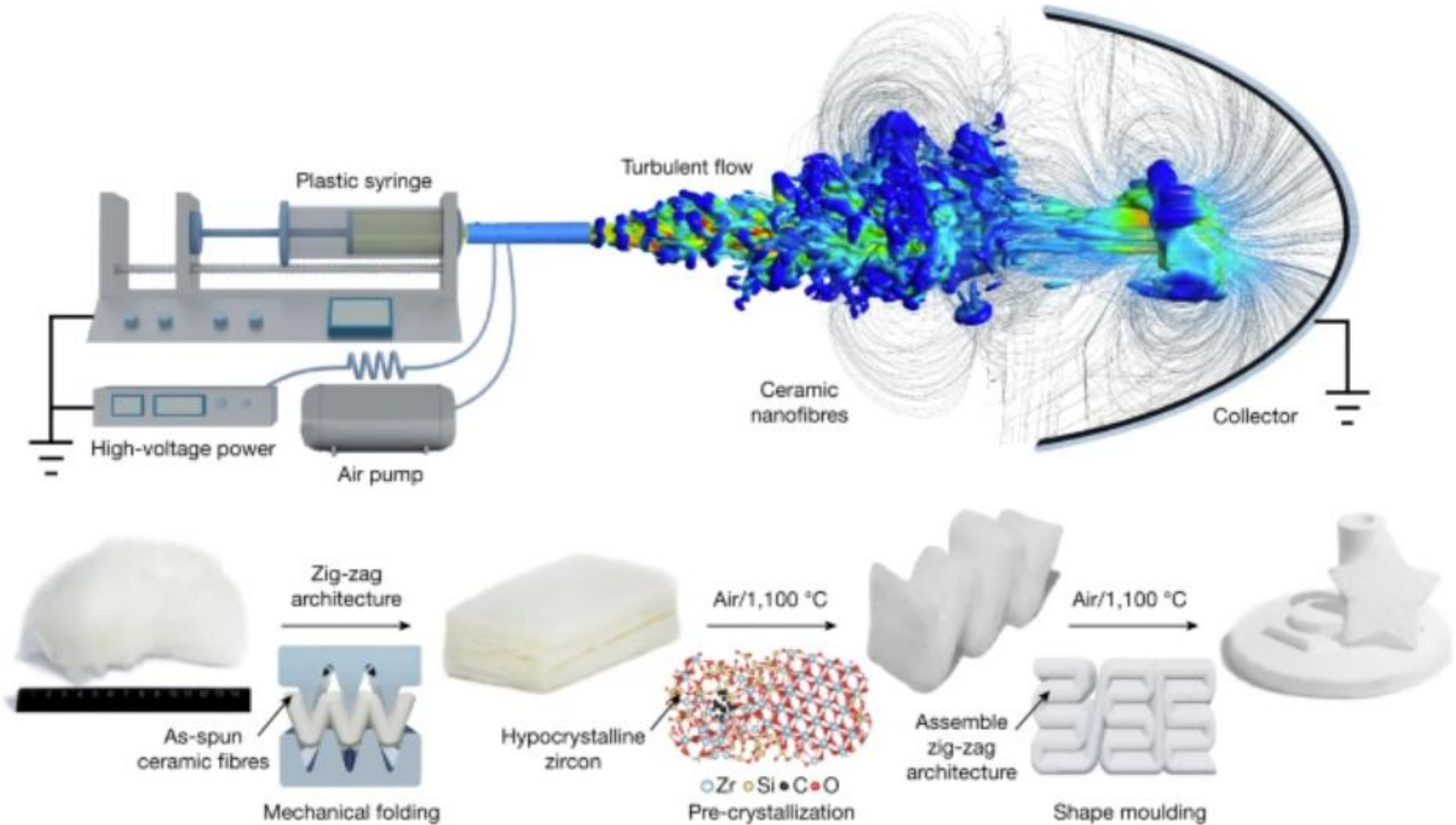
猜猜零件总数有多少？

工程制图的意义



[【延时】四分钟带你快速看完 C919 总装流程【超清】 哔哩哔哩 bilibili](#)

零件数量总计：**250万+**
工程制图是**现代工业的基础**



Guo et al. *Nature*, 2022

工程制图的起源



给蒙日当过助教

指派傅里叶随拿破仑
出征埃及 (1798)

蒙日-安培方程



大家好，我是傅里叶
我要开始变换了~

蒙日 画法几何主要奠基人
(互相垂直的两个平面作为投影面
的正投影法)



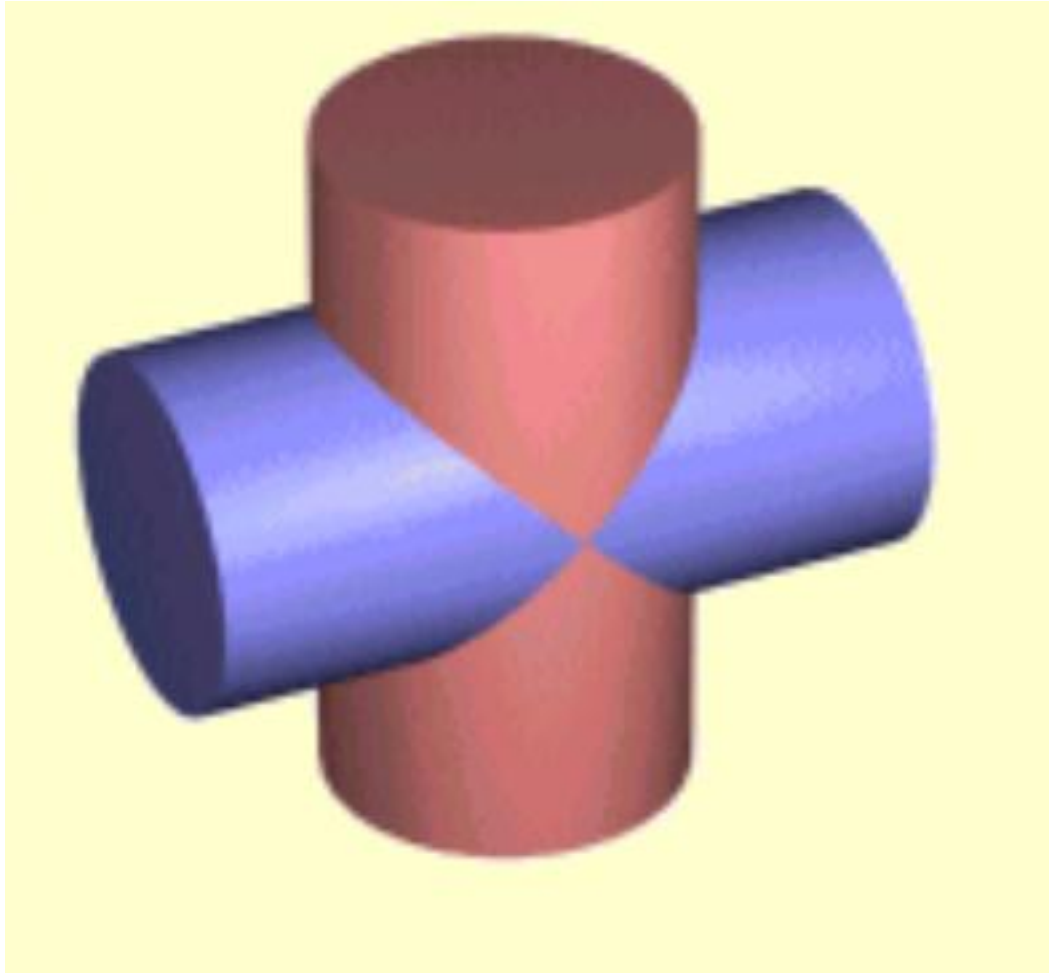
为什么学? WHY

本课程的任务:

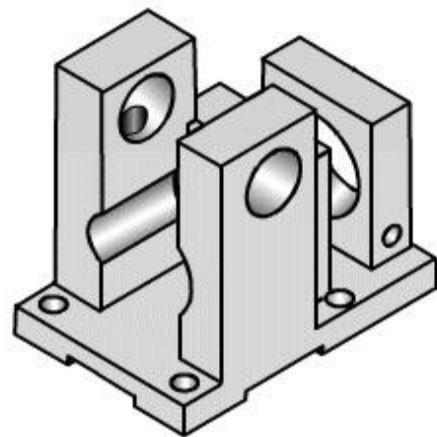
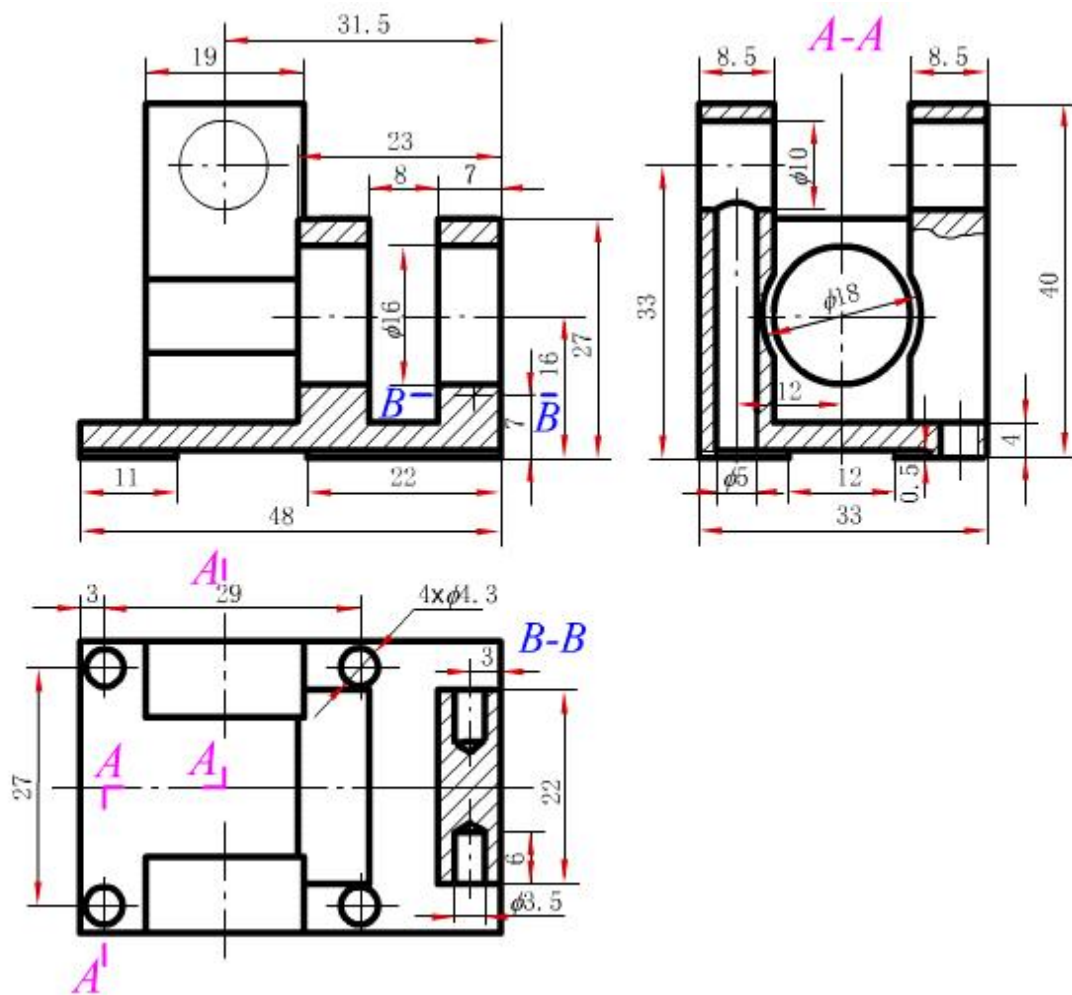
1. **投影原理**——掌握3D形体→2D图的规则
2. **工程图样的绘制和阅读**——掌握图样绘制的标准，能够熟练读图绘图

图样:根据投影原理、标准或有关规定，表示工程对象，并有必要的技术说明的图。

谁能告诉我：这个形体公共部分是什么样子？



你能看懂这是一个怎样的形体吗?

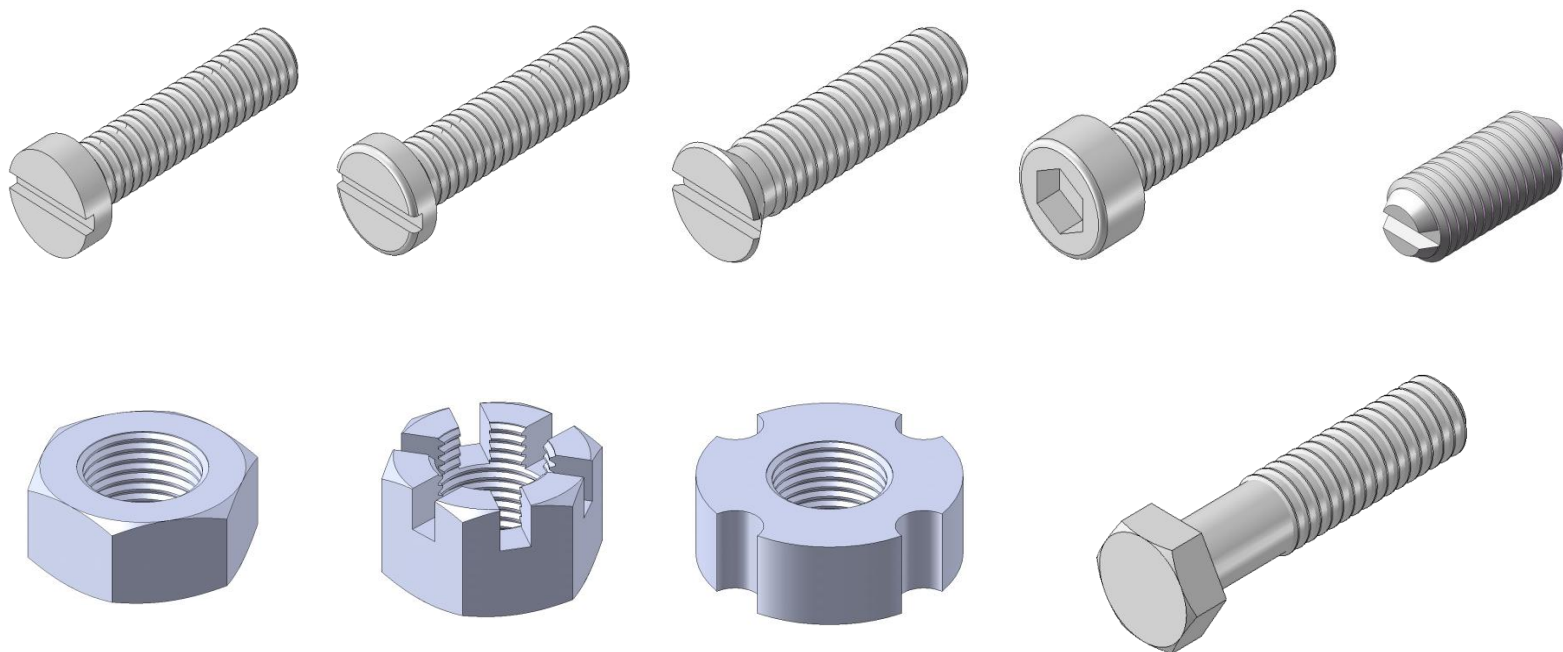


为什么学? WHY

- 一、工程制图是一门基础工程课程**
- 二、工程制图一项基础工程技能**
- 三、工程制图是一种工程语言**
- 四、工程制图是一种态度**

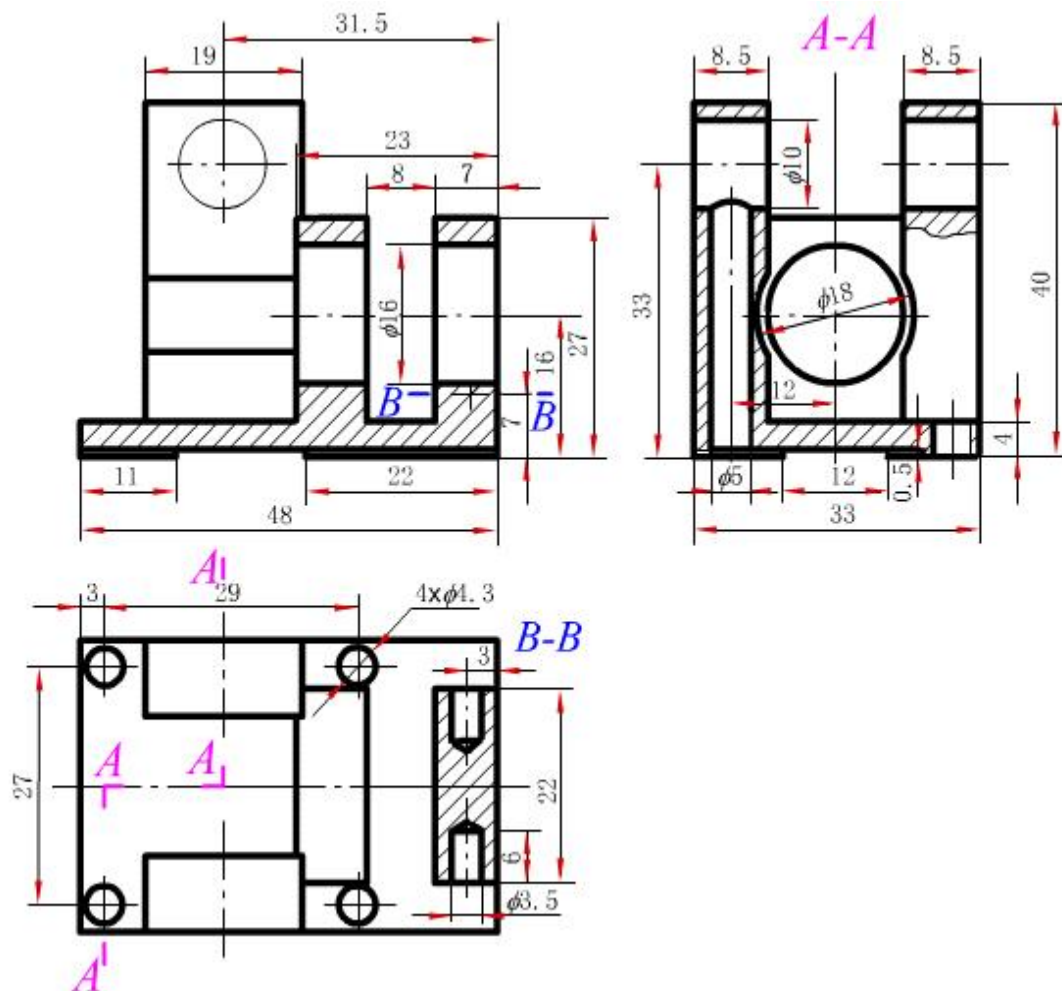
一、工程制图是一门基础工程课程

**工程制图为多种工程应用提供了数量众多的工程
概念和术语**



二、工程制图是一项基础工程技能

工程制图所要求的技巧是精确表达物体的技巧



二、工程制图是一项基础工程技能



工程制图的熟练掌握是未来工作和科研的**基础**！

CAD出现前

Beijing Institute of Technology



计算机辅助设计 (Computer Aided Design, CAD)

利用计算机快速的数值计算和强大的图文处理功能，辅助工程技术人员进行产品设计、工程绘图和数据管理的一门计算机应用技术，是计算机科学技术发展和应用中的一项重要技术。



机械、电子、汽车、航天、农业、轻工和纺织产品等。
CAD技术在机械行业的应用最早，也最为广泛。



工程设计产品等，
如工程建筑。



如今，CAD技术的应用范围已经延伸到诸如艺术等各行各业，如电影、动画、广告、娱乐和多媒体仿真等都属于CAD范畴。

现代CAD起源

SKETCHPAD (1963)



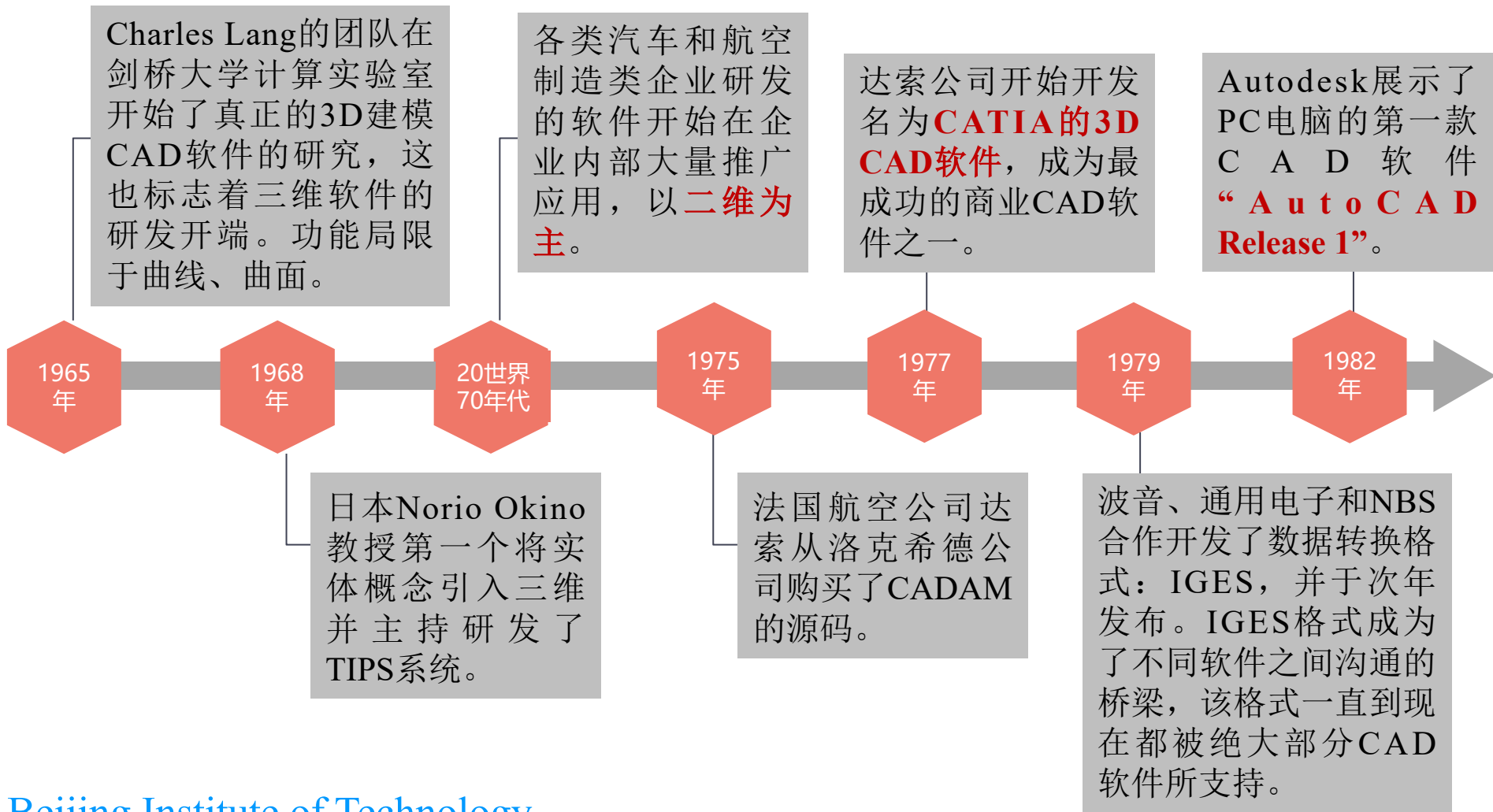
<http://design.osu.edu/carlson/history/images/ivan-sutherland.jpg>



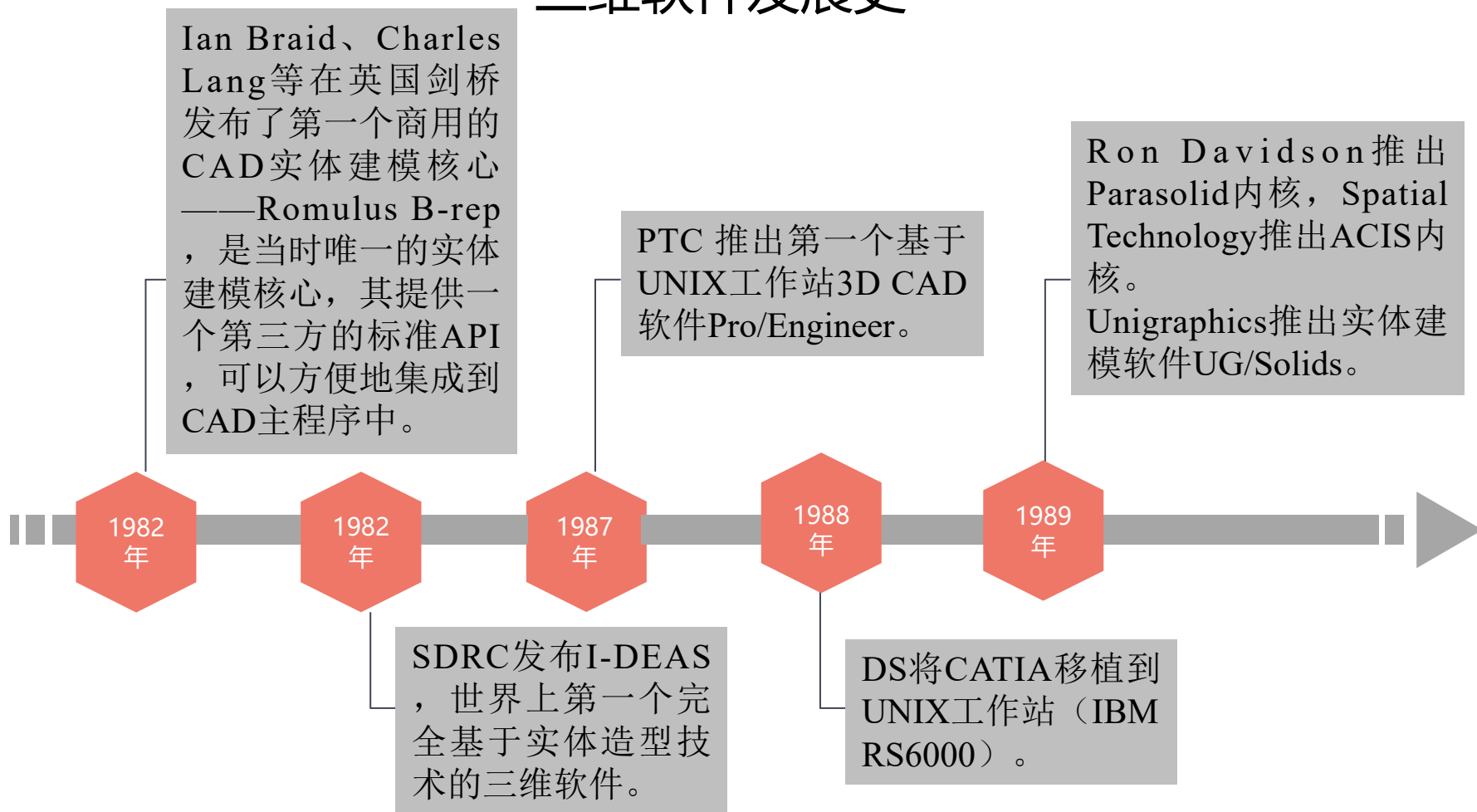
http://images.businessweek.com/ss/08/10/1006_08_10_guide/image/ivanssketchpad600gimp.jpg 15

一般是以20世纪60年代初 Ivan Sutherland在麻省理工学院（MIT）开发的Sketchpad为起点。

三维软件发展史



三维软件发展史



到80年代末，三维软件市场主体竞争就剩下CATIA、I-DEAS、Pro/Engineer、Ug四款软件，并全面进入参数化实体建模时代，CAD也真正意义上成为了设计工具，而非模型表达工具。

1993年SOLIDWORKS出现在世人面前，并于1995年推出第一个版本，引起了三维软件可操作性的革命。

由于感受到了SOLIDWORKS所带来的巨大压力，其他三维软件也不得不将使用平台全面引入Windows。

1997年SOLIDWORKS被DS收购。

SOLIDWORKS现在主要技术方向：

- 1、基于云平台的三维软件。
- 2、基于MBD（基于模型的定义）的三维模型。
- 3、基于VR技术的沉浸式设计模型。

1. GD&T（几何尺寸和公差）
2. 物料清单 (BOM)
3. 表面处理
4. 焊接符号
5. 制造或测量过程计划数据
6. 元数据和注释
7. 工程变更单的历史
8. 法律/专有/出口管制通知
9. 和其他权威的数字数据

二、工程制图是一项基础工程技能

Solidworks 建模

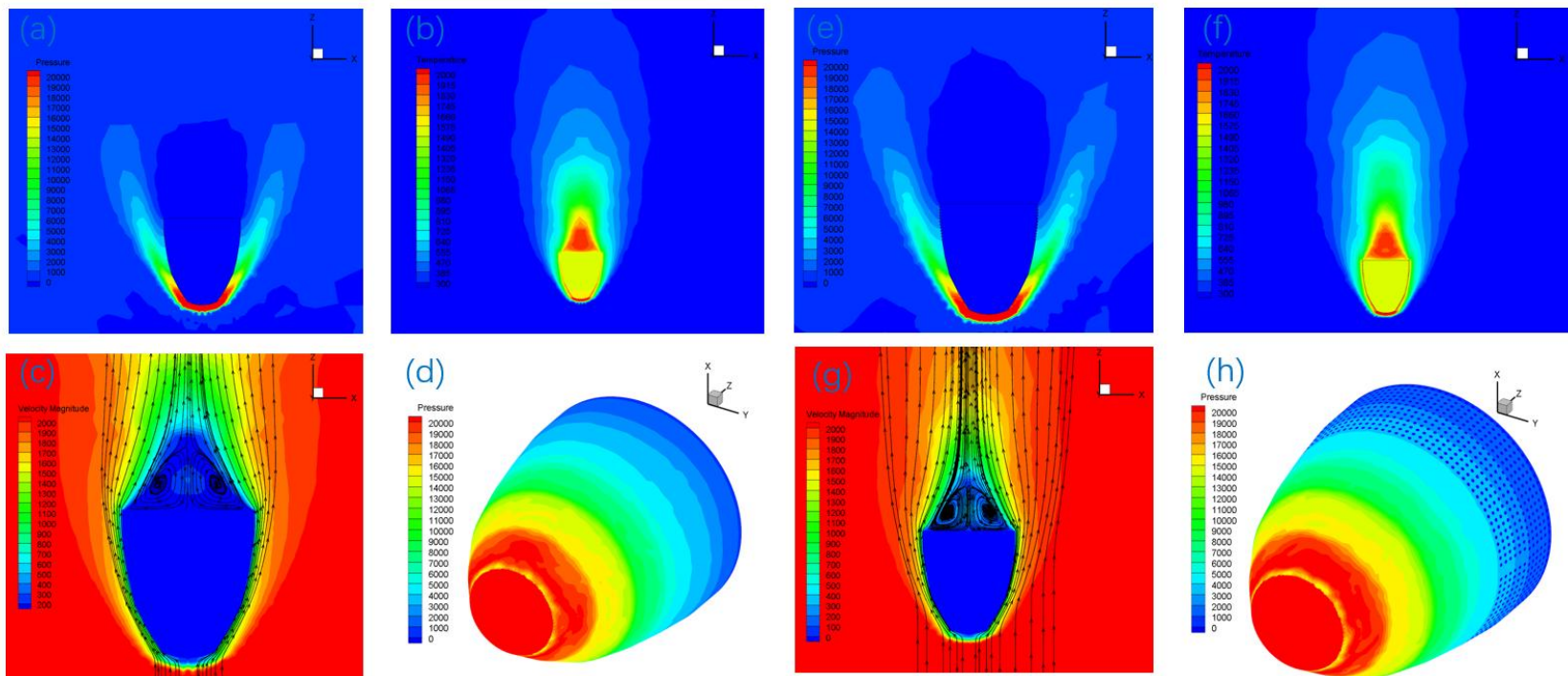
通过**建模**-计算
进行产品设计优化



[开窗VS关窗，汽车高速行驶时阻力到底有多大？！ 哔哩哔哩 bilibili](#)

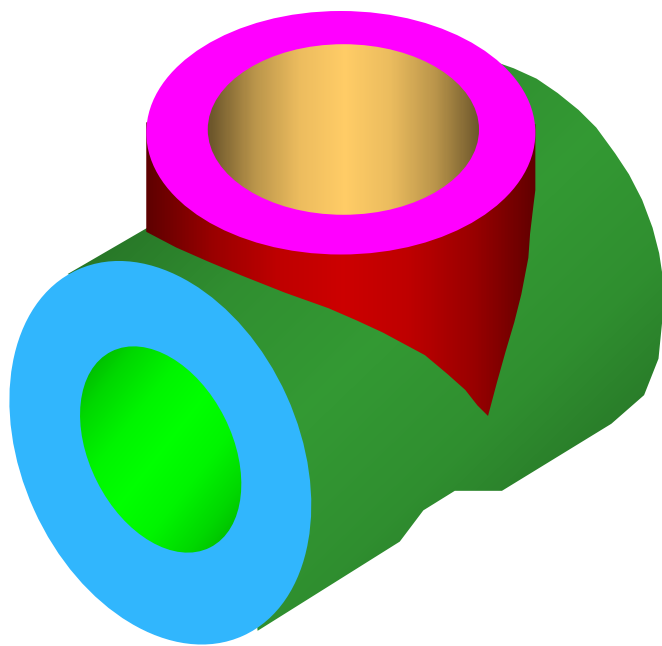
电脑立起来对散热有多大
好处 哔哩哔哩 bilibili





通过**建模**-仿真分析，优化构型

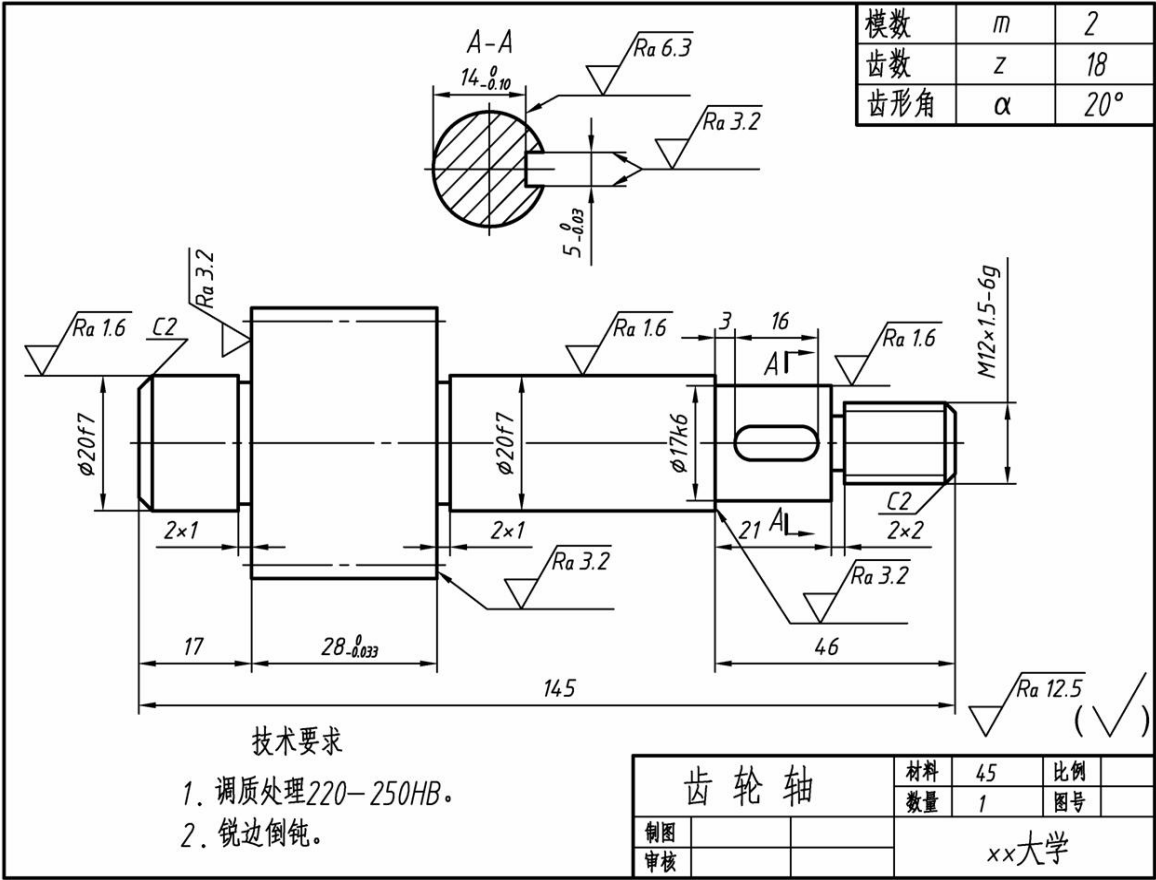
Solidworks 建模



最最最基础的，协助对本课程所学概念的理解

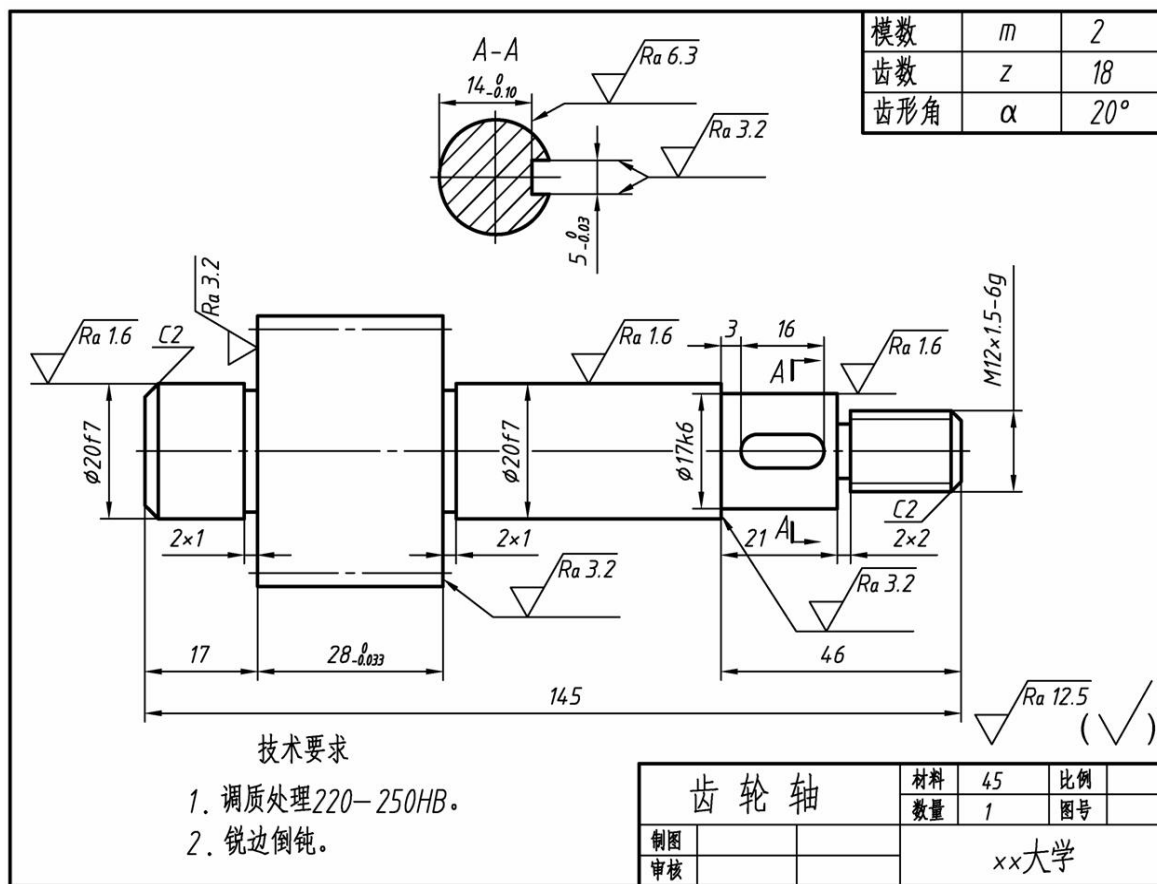
三、工程制图是一种工程语言

从语言的意义上来说，工程制图的学习也同时是相关国家标准的学习



四、工程制图是一种态度

工程制图的学习者在学习和训练过程中必须养成
一丝不苟，精益求精的态度



学 什 么？ WHAT

精确表达物体的技巧（正投影理论、组合体）

相关国家标准的学习（制图基本知识、图样画法）

一丝不苟精益求精的态度、2D及3D绘图软件使用（大作业）

数量众多的工程概念和术语（课程语言）

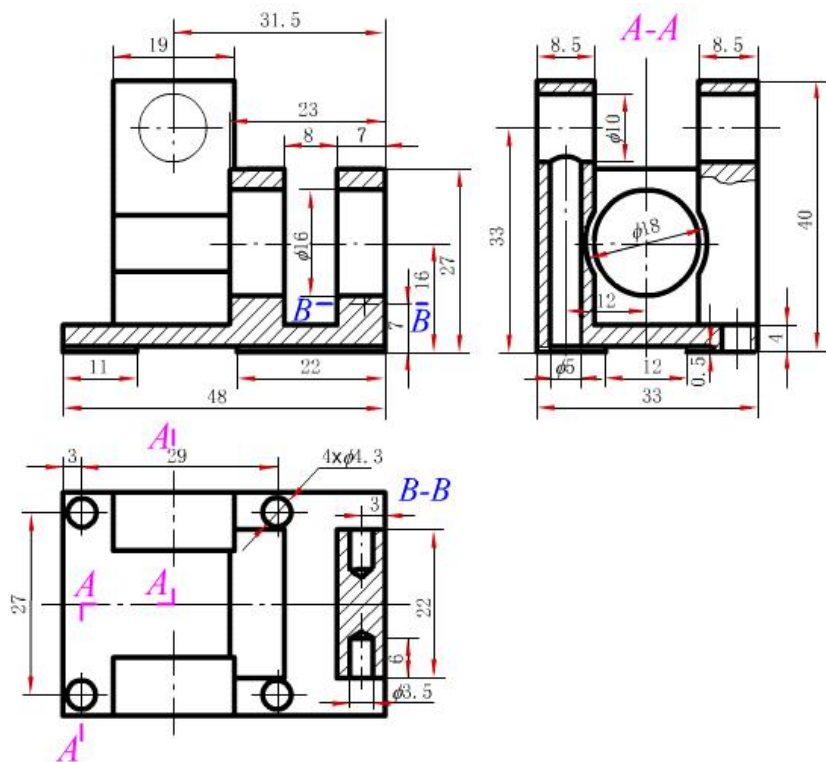
教 学 安 排

课程授课计划：一学期，32学时

绪论及第二章 正投影基础	4学时
第三章 基本立体及其表面交线的投影	6学时
第一章 制图的基础知识	6学时
第四章 组合体的视图	6学时
第六章 图样画法	3学时
第七章 标准件和常用件	1学时
第八章 零件图	1学时
第九章 装配图	1学时
机 动	4学时

如何学? HOW

- 1.空间思维——培养与启发，开发与建立
- 2.注重实践——勤能补拙，天道酬勤
- 3.循序渐进——条条大路通罗马



教材



张彤，刘斌，焦永和. 工程制图&工程制图习题集. 高等教育出版社

网上资源课说明

工程制图

http://www.icourses.cn/coursestatic/course_5978.html

中国大学MOOC(慕课) × 工程制图 - 北京理

← → ↻ www.icourses.cn/coursestatic/course_5978.html



工程制图

本课程的教学对象为近机械类一年级本科生。建议理论学时48，另有16学时的实践环节。课程的基础性体现在学生要学习阅读和绘制工程图样。按照“宽基础、厚知识、强能力、高素质”的人才培养要求，建构以学科建设为支撑、以机械基础系列课程教学改革为依托、以工程图样为主体的课程教学新体系。

[开始学习](#) [参与课堂互动](#)



课程名称：工程制图
所属学校：北京理工大学
负责人：张彤
课程类型：理论课（含实践/实验）
课程属性：专业基础课/技术基础课

课程学时：48
学科门类：工学
专业类：机械类
专业：机械设计制造及其自动化
适用专业：材料成型及控制工程、武器类、飞行器设计与工程、航天运输...

[收藏课程](#) [站内分享](#) [分享到](#) 0

课程介绍

《工程制图》课程简介 课程目标 本课程是按照“宽基础、厚知识、强能力、高素质”的人才培养要求，以综合设计能力培养为主线，创新设计能力培养为核心，工程素质能力培养为关键，建构的以学科建设为支撑、以机械基础系列课程教学改革为依托、以工程图样为主体的课程教学新体系。通过本课程的学习，旨在培养学生分析问题解决问题的能力，培养学生认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风。课程性质与定位 采用一定的投影方...

[查看更多](#)



课程大纲



教学日历



考评方式与标准



学习指南

教学单元

- 第一讲正投影基础（一）
- 第二讲正投影基础（二）
- 第三讲基本立体及其表面交线的投影（一）
- 第四讲基本立体及其表面交线的投影（二）
- 第五讲基本立体及其表面交线的投影（三）
- 第六讲基本立体及其表面交线的投影（四）

课程负责人



[教学团队 >>](#)

OK's OK's

作业要求

- 1、每次作业必须交，一周一次，**用铅笔和绘图工具画**
- 2、交作业时，将布置的作业从作业册上撕下，按页码理顺，
写上班级、姓名、**序号**，给课代表
- 3、课代表上交各班作业前，请先将作业**按序号理好**
- 4、**交作业时间：每周第一次上课之前**
- 5、**订正作业时间：每周第二次上课开始**

平时成绩占比约为30%

绘图仪器盒-20元左右

第二章 正投影基础

本章学习目的

掌握平行投影的基本性质；正投影体系；点、直线和平面的投影规律；直线、平面的相对位置等内容

本章学习内容

- 1.中心投影法与平行投影法，平行投影的基本性质
- 2.正投影体系，点的投影规律，点的坐标，各种位置点的投影，重影点
- 3.直线的投影，各种位置的直线，直线上的点，两直线的相对位置
- 4.平面的投影，各种位置的平面，平面上的点和直线
- 5.直线、平面的相对位置

§2.1 投影法

§2.2 点的投影

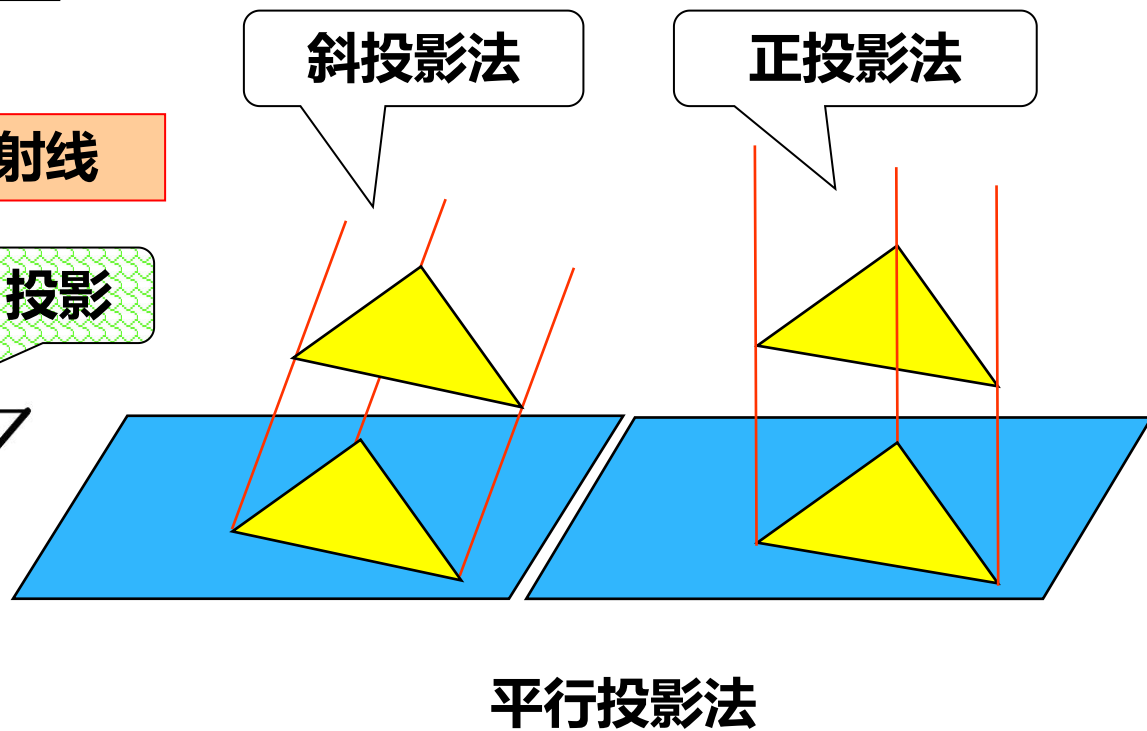
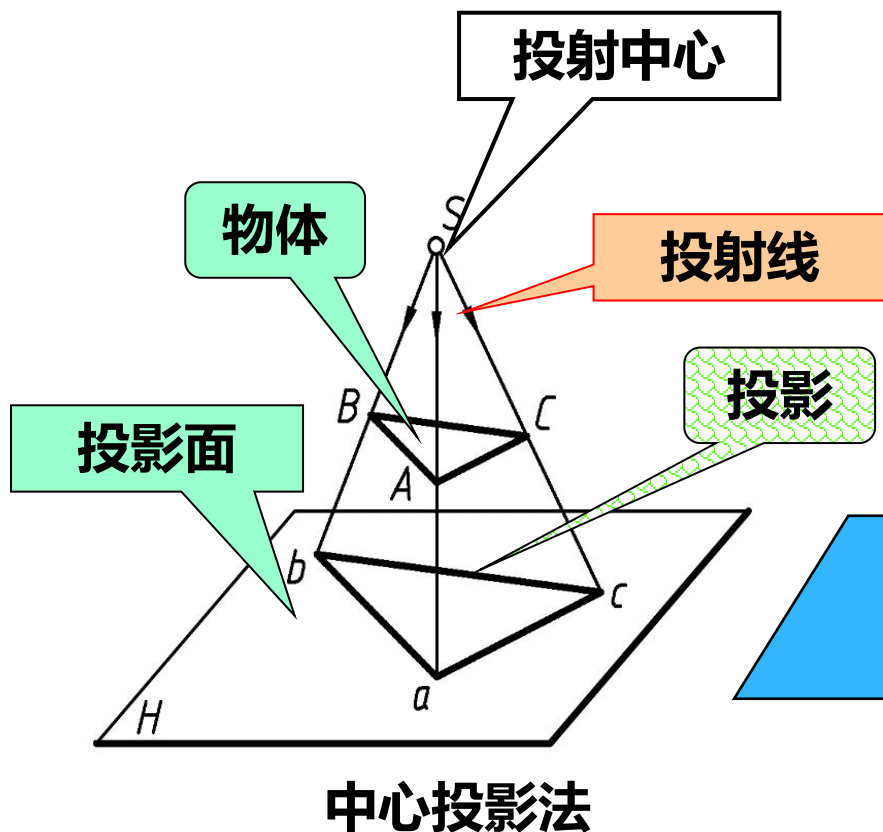
§2.3 直线的投影

§2.4 平面的投影

§2.5 直线、平面的相对位置

§2.1 投影法

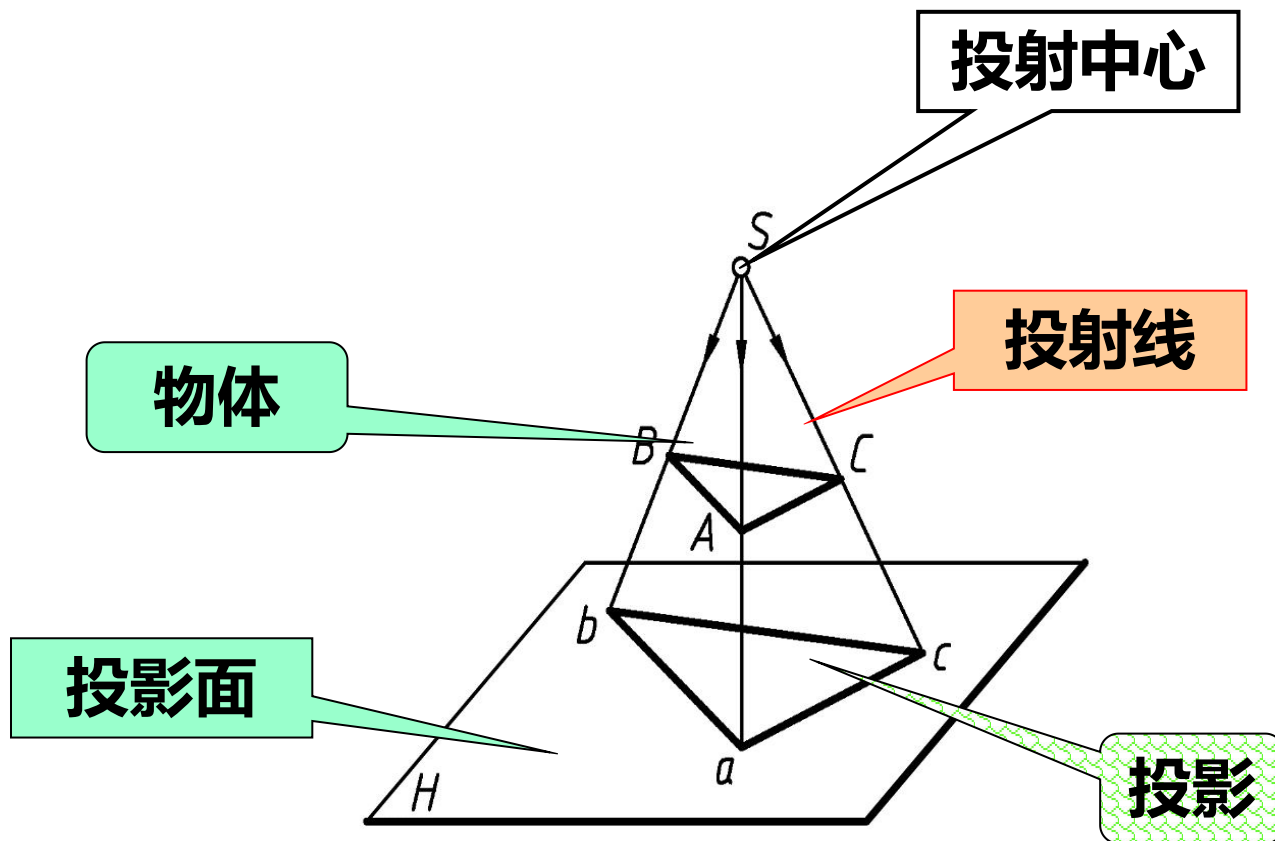
投射线通过**物体**，向选定的**平面**进行投射，并在该面上得到**图形**的方法——**投影法**



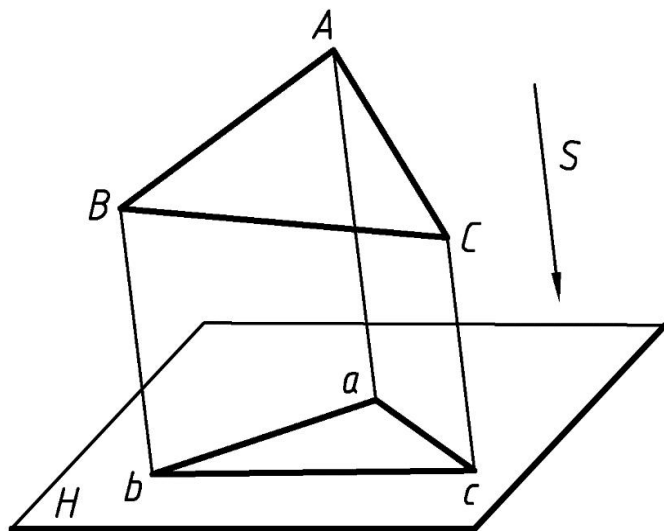
一、中心投影法

投影特性

投射中心、物体、投影面三者之间的相对距离对投影的大小有影响。物体位置改变，投影大小也改变。**度量性较差**

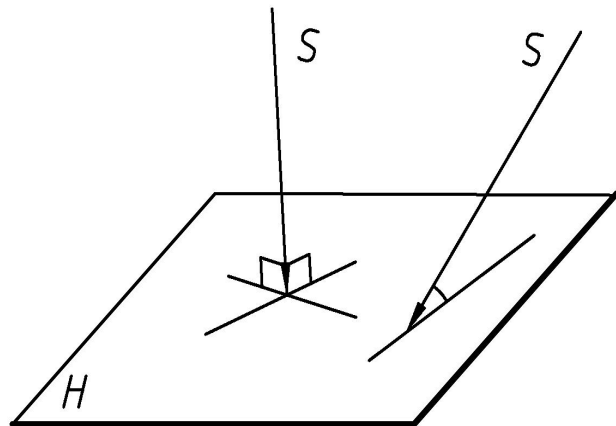


二、平行投影法



正投影

斜投影



投影特性

投影大小与物体和投影面之间的距离无关。度量性较好

工程图样多数采用正投影法绘制

三、平行投影的基本性质

1.同素性

2.从属性不变

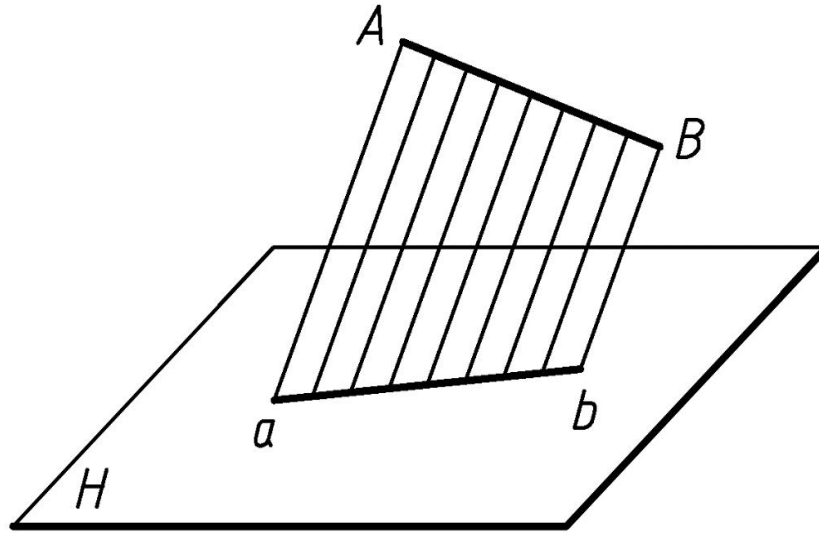
3.平行性不变

4.简单比不变

5.相仿性

特殊情况下：积聚性、全等性

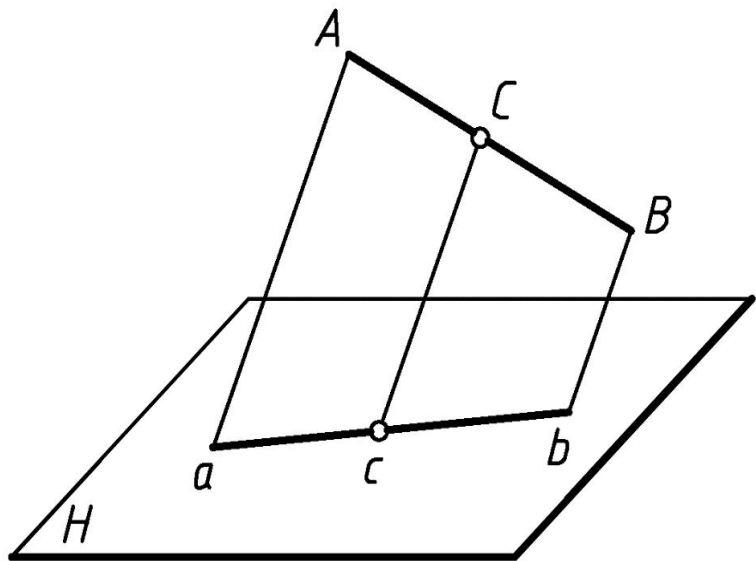
1. 同素性



点的投影是点

直线的投影一般仍是直线

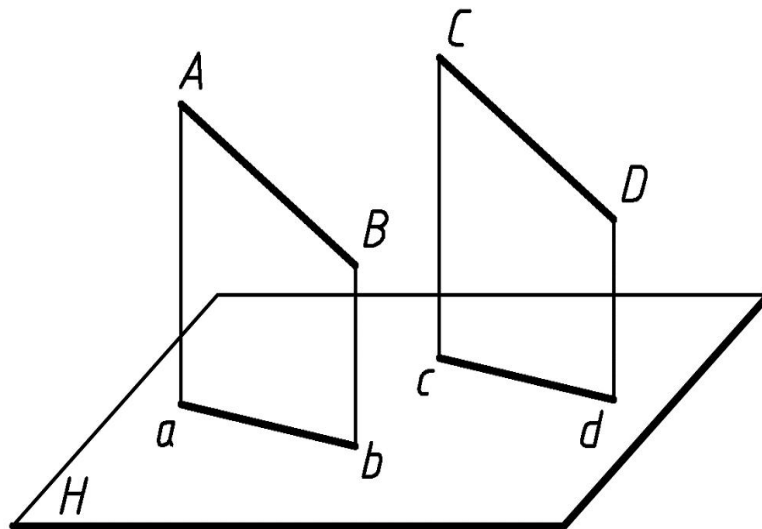
2. 从属性不变



若点在直线上，则该点的投影一定在该直线的投影上

即 C 在 AB 上，则 c 在 ab 上

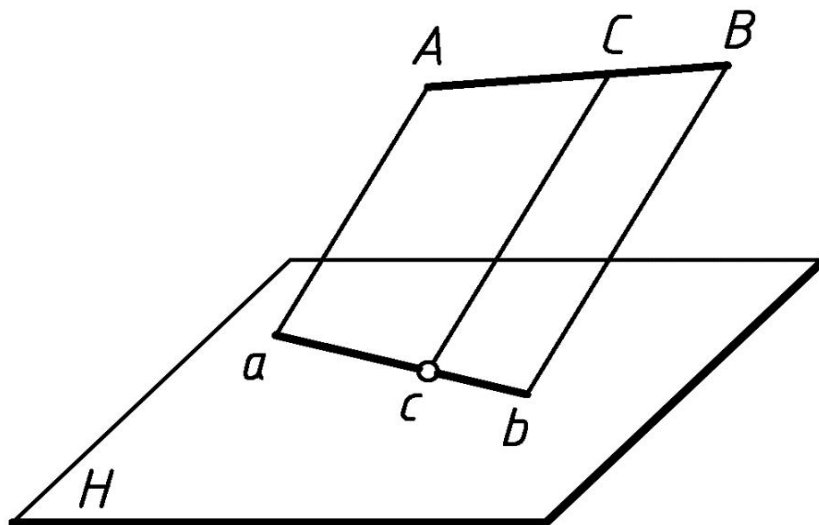
3. 平行性不变



两平行直线的投影一般仍平行

$$AB/CD=ab/cd$$

4. 简单比不变

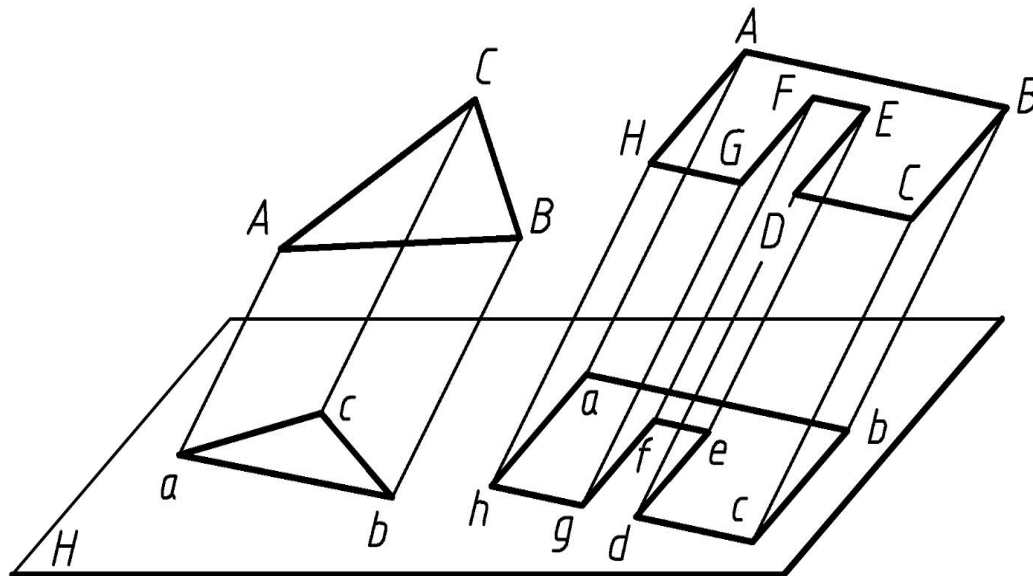


一条直线上任意三个点的简单比是平行投影的不变量

$$AC/BC = ac/bc$$

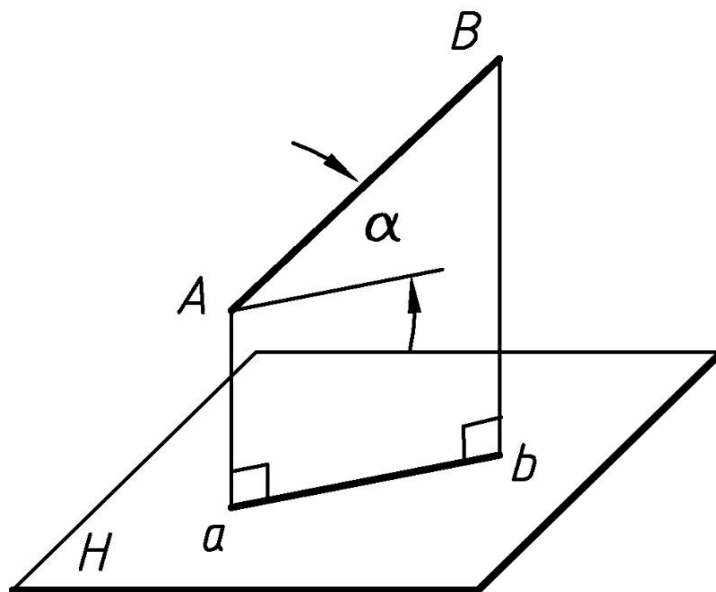
判断点是否在直线上的时候可以用

5. 相仿性



一般情况下，平面图形的投影都要发生变形，但投影形状总与原形相仿，即平面投影后，与原形的对应线段保持定比性，表现为**投影形状与原形的边数相同、平行性相同、凸凹性相同及边的直线或曲线性质不变**

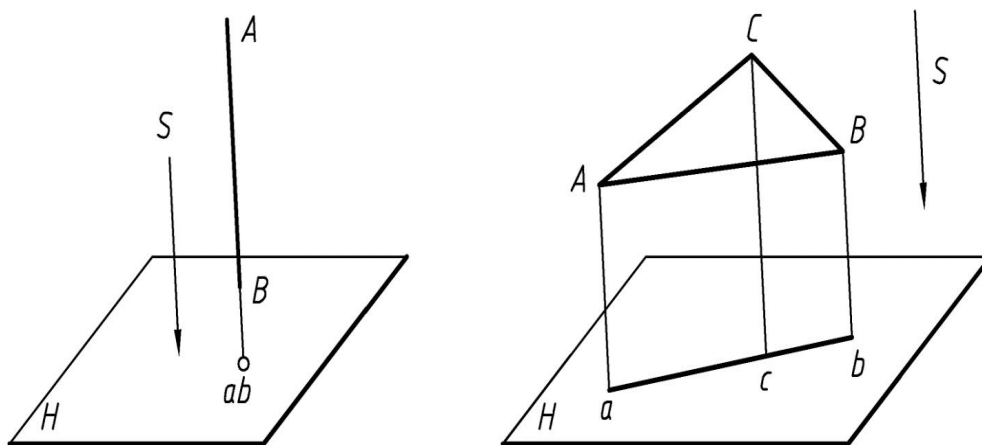
伸缩系数 k : 投影长与线段原长之比



$$k = ab/AB = \cos\alpha$$

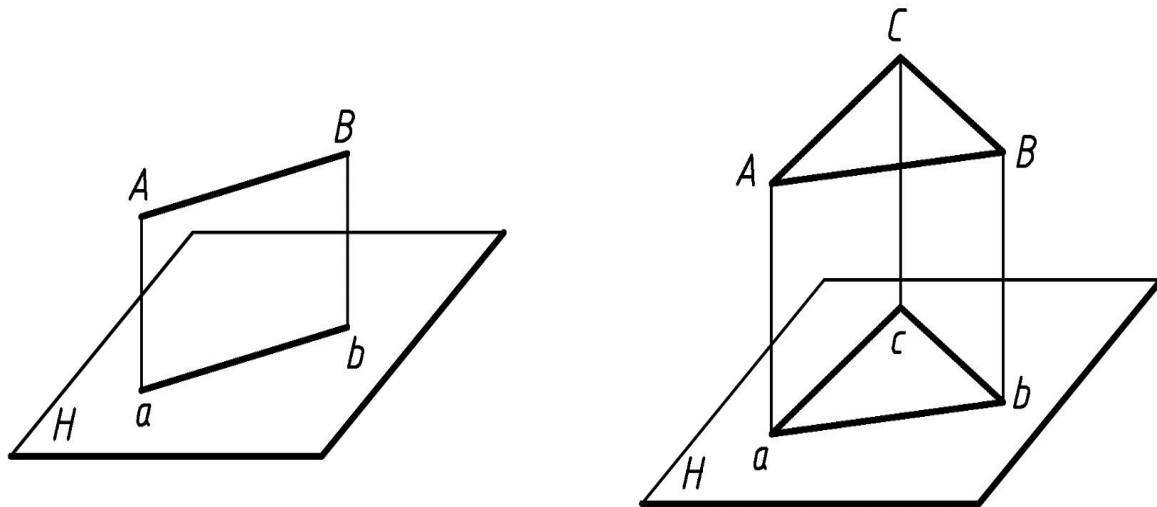
特殊情况下，平行投影还具有以下性质：

1. 积聚性



当直线平行于投射方向 s 时，直线的投影为点；当平面图形平行于投射方向 s 时，其投影为直线

2. 全等性



当线段平行于投影面 H 时，其投射长度反映线段的实长；当平面图形平行于投影面 H 时，其投影与原平面图形全等

§2.2 点的投影

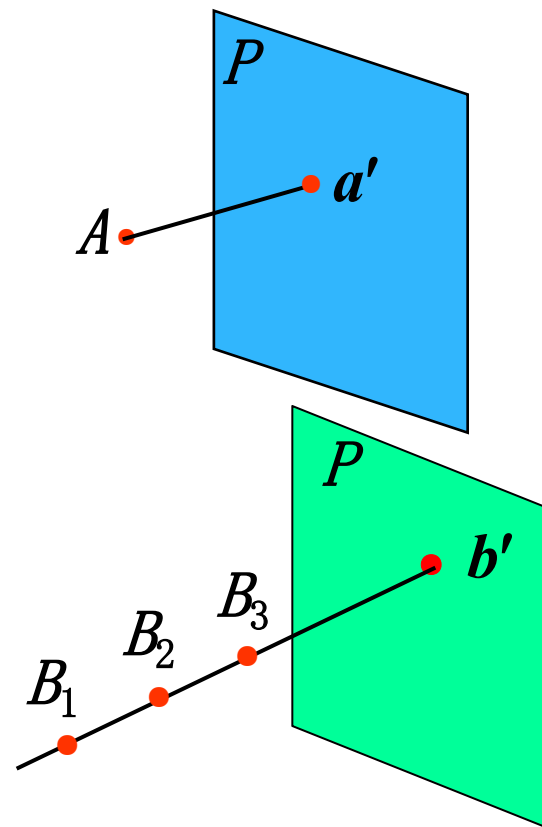
一、投影面体系和投影轴

1. 点在一个投影面上的投影

过空间点 A 的投射线与投影面 P 的交点即为点 A 在 P 面上的投影

点在一个投影面上的投影不能确定点的空间位置。

解决办法：采用多面投影



2. 投影面体系与投影轴

投影面体系

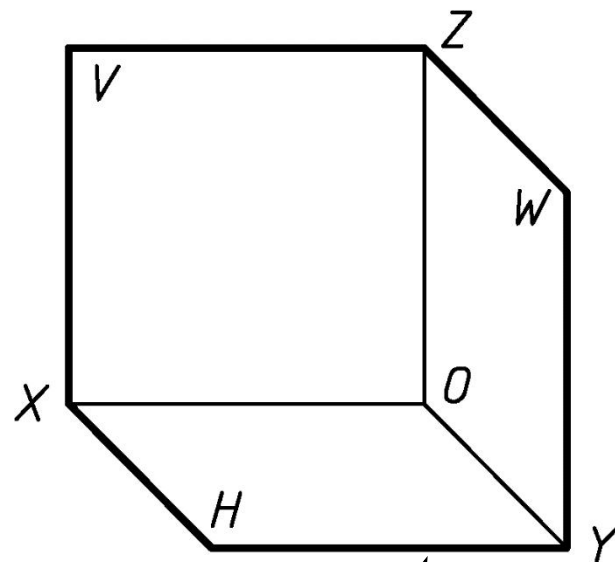
- ◆ 正面投影面 (简称 V 面)
- ◆ 水平投影面 (简称 H 面)
- ◆ 侧面投影面 (简称 W 面)

投影轴

OX 轴 V 面与 H 面的交线

OY 轴 H 面与 W 面的交线

OZ 轴 V 面与 W 面的交线



三个投影面
互相垂直

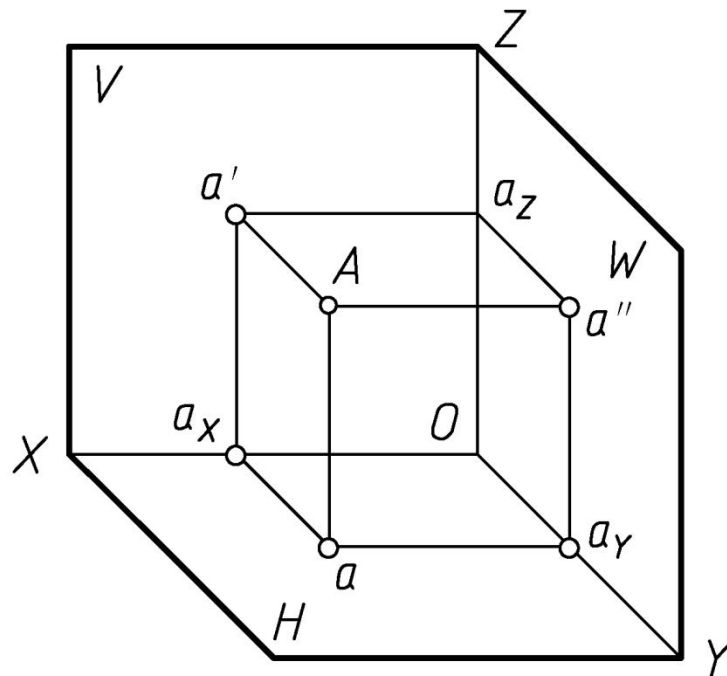
二、点的投影及投影规律

1. 点的投影

a' ——点 A 的正面投影

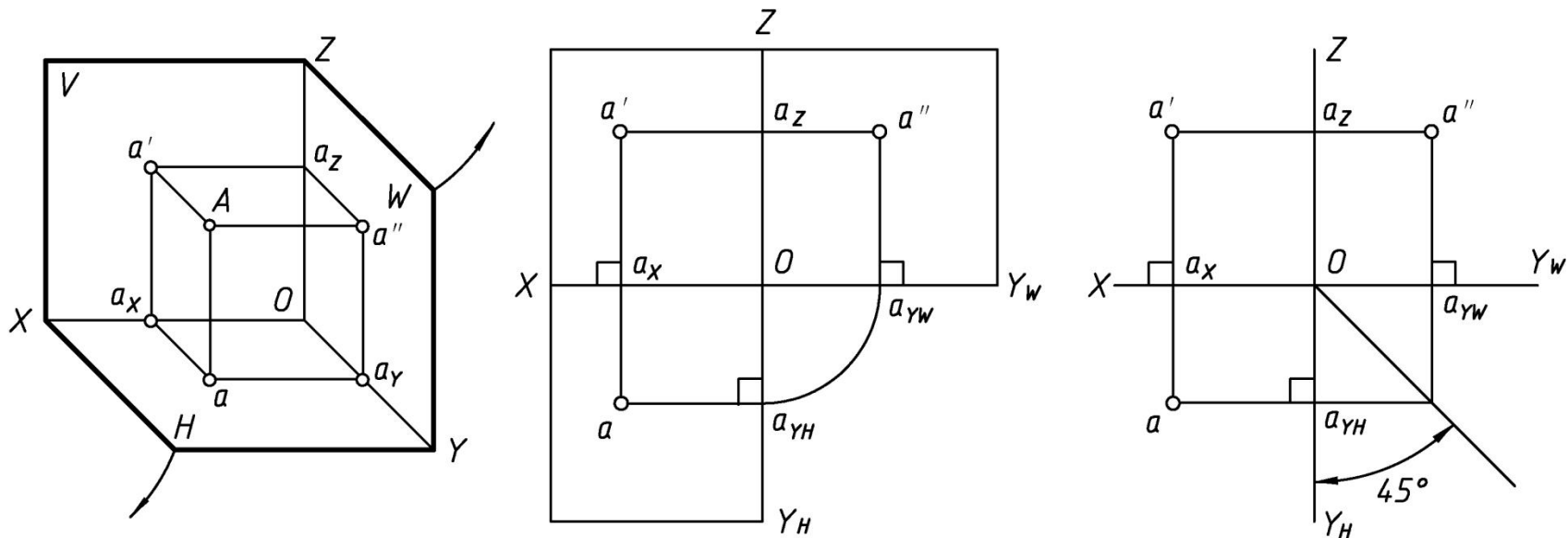
a ——点 A 的水平投影

a'' ——点 A 的侧面投影

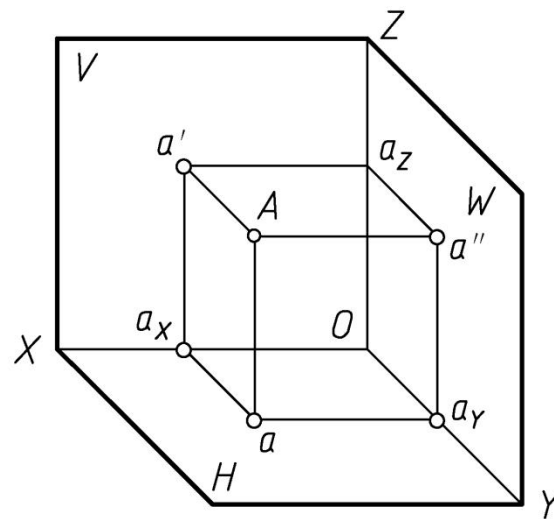
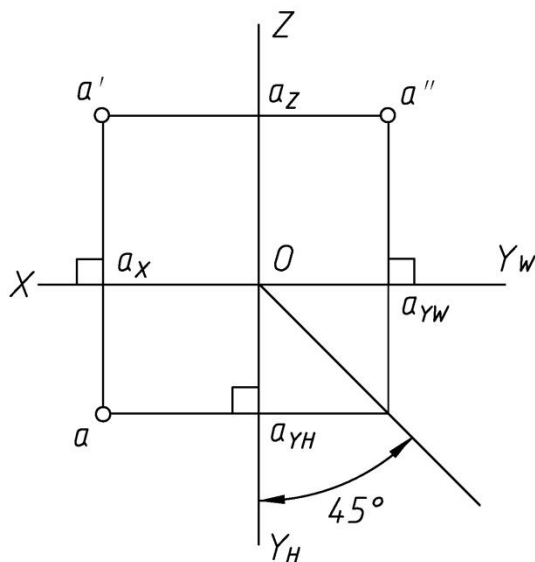


注意: 空间点用大写字母表示, 点的投影用小写字母表示

投影面展开



2. 点的投影规律



① $a'a \perp OX$ 轴

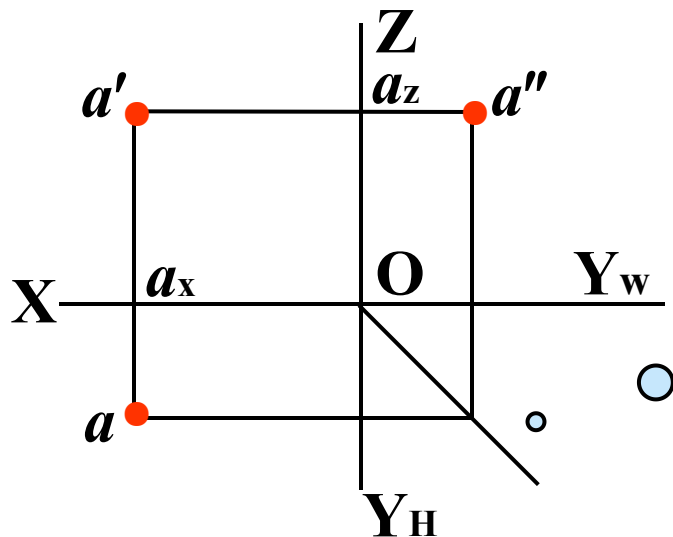
② $a'a'' \perp OZ$ 轴

③ $aa_x = a''a_z = y = Aa'$ (A 到 V 面的距离)
 $aa_y = a'a_z = x = Aa''$ (A 到 W 面的距离)
 $a'a_x = a''a_y = z = Aa$ (A 到 H 面的距离)

对齐，对齐，相等

例：已知点的两个投影，求第三投影

解法一



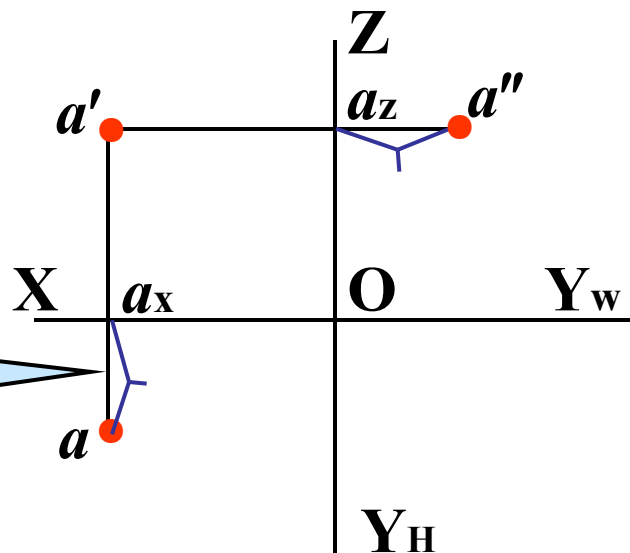
通过作 45° 线使

$$a''a_z = aa_x$$

解法二

用分规直接量取

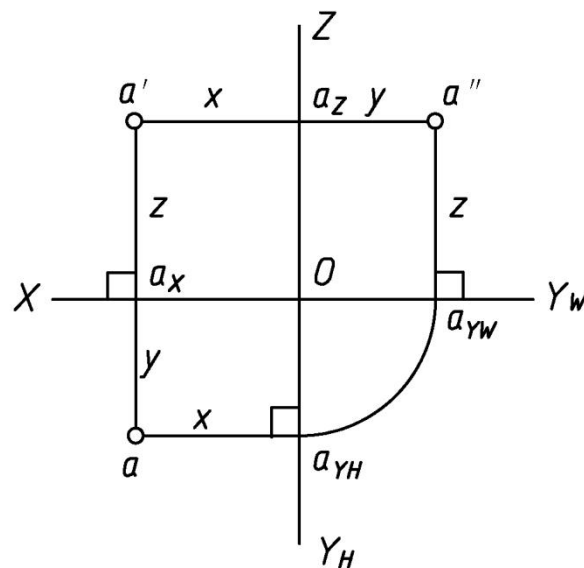
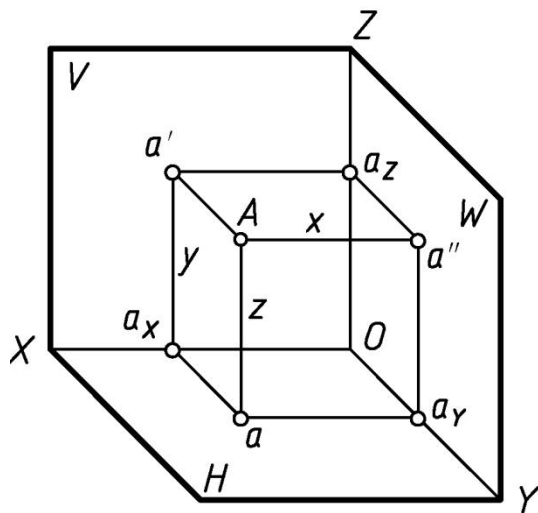
$$a''a_z = aa_x$$



3. 点的投影和坐标

点的每个投影反映两个坐标

点的每个坐标反映在两个投影上



点的位置有几种?

4. 各种位置点的投影

4.1 一般位置点 (x, y, z)

4.2 特殊位置点

1) **投影面**上的点: V 面上点 $(x, 0, z)$

H 面上点 $(x, y, 0)$

W 面上点 $(0, y, z)$

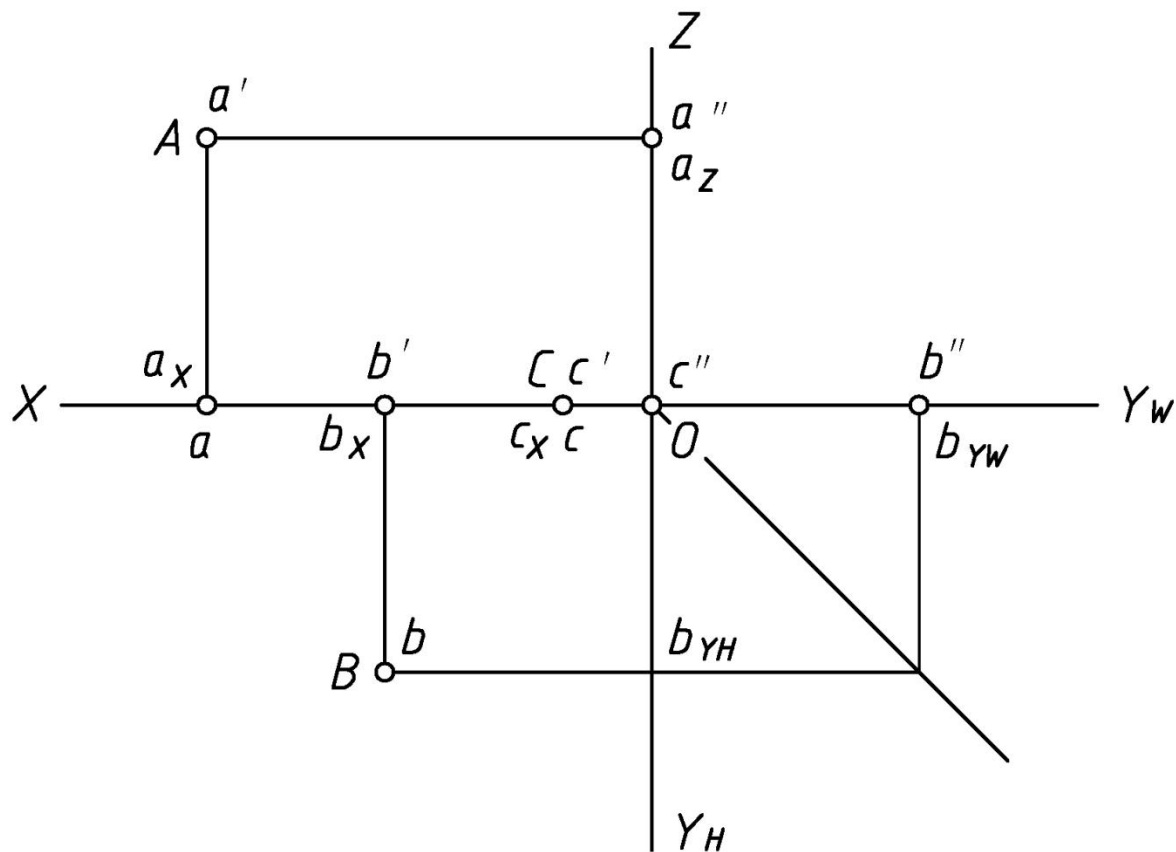
2) **投影轴**上点: X 轴上点 $(x, 0, 0)$

Y 轴上点 $(0, y, 0)$

Z 轴上点 $(0, 0, z)$

3) 原点上的点: $(0, 0, 0)$

各种位置点的投影



5. 两点的相对位置

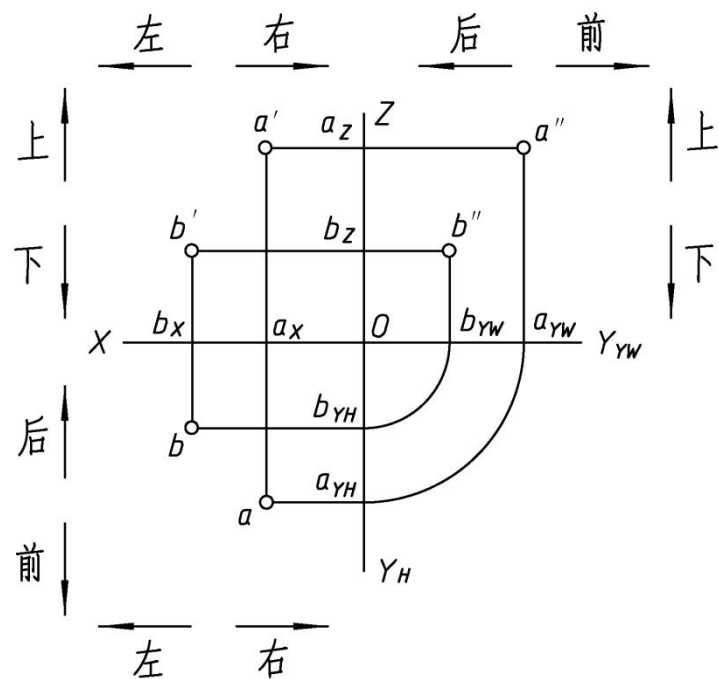
两点的相对位置指两点
在空间的上下、前后、左
右位置关系

判断方法

▲ x 坐标大的在左

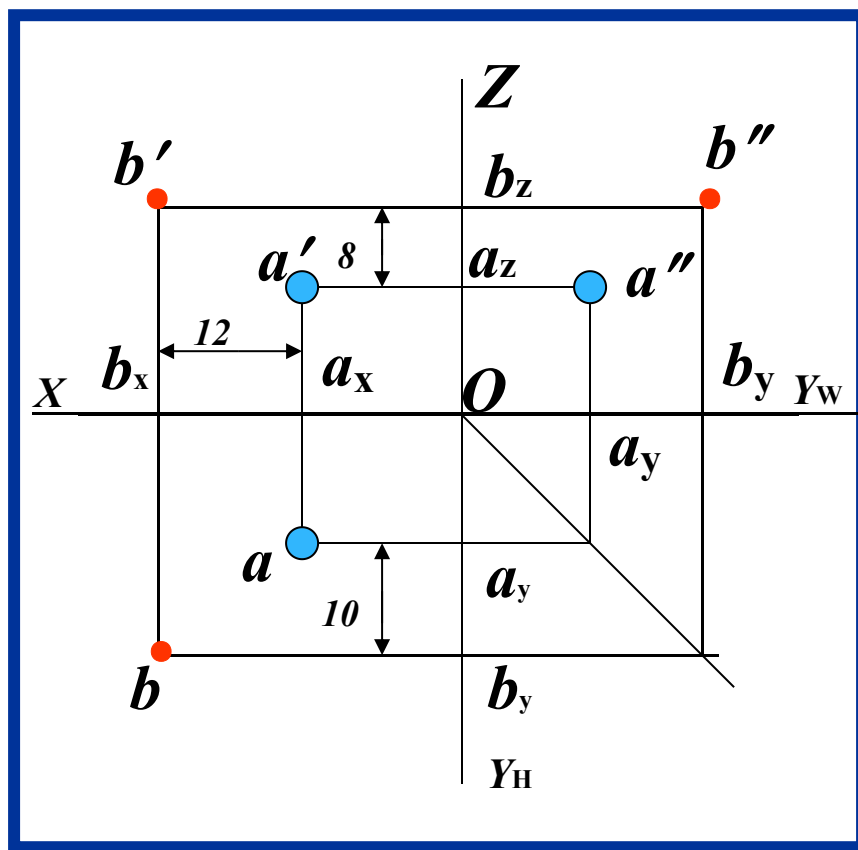
▲ y 坐标大的在前

▲ z 坐标大的在上



点B在点A之后、之左、之下

[例] 如图, 已知点 A 的三投影, 另一点 B 在点 A 上方8 mm, 左方12 mm, 前方10 mm处, 求点 B 的三个投影

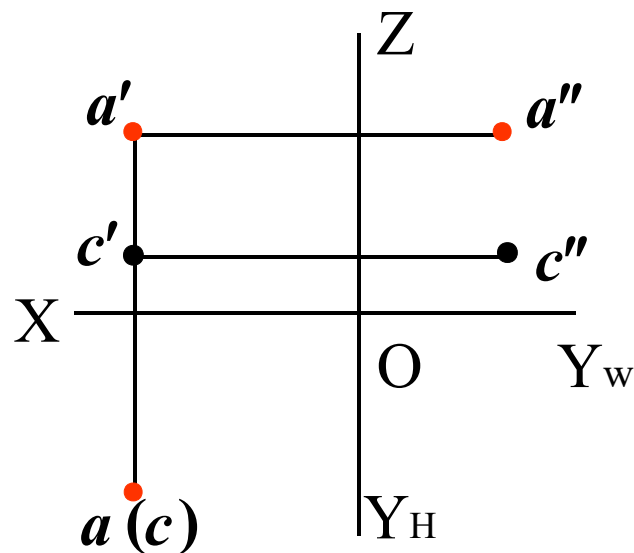


作图步骤:

- 1) 在 a' 左方12 mm, 上方8 mm 处确定 b'
- 2) 作 $b'b \perp OX$ 轴, 在 a 前10 mm 处确定 b
- 3) 按投影关系求得 b''

6. 重影点

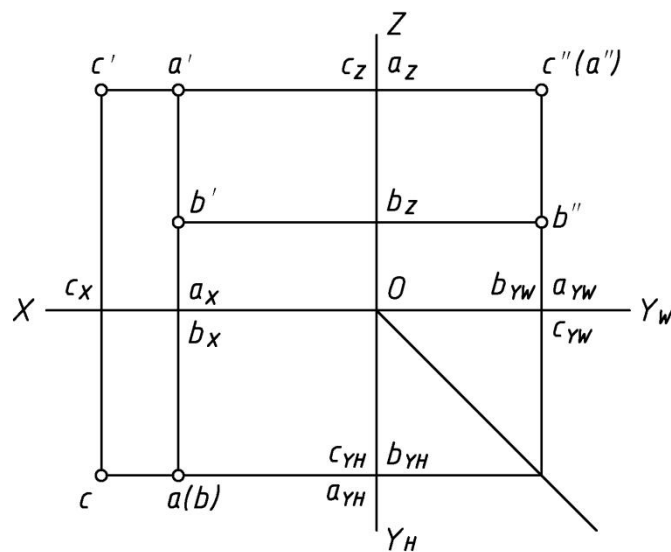
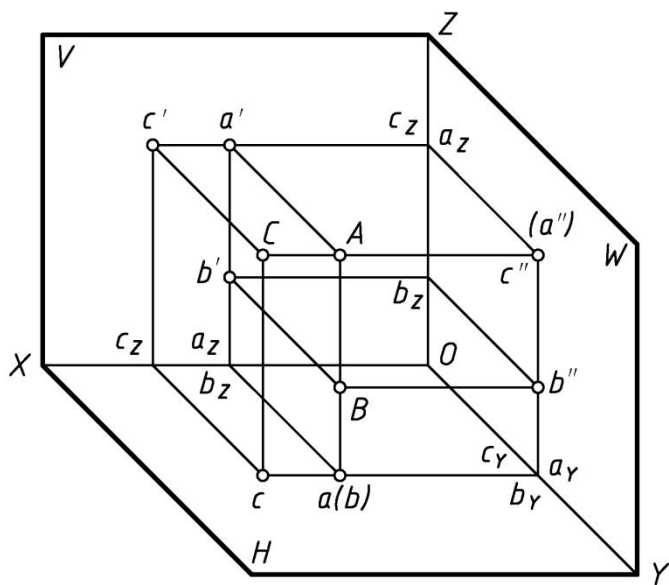
空间两点在某一投影面上的投影重合为一点时，此两点为该投影面的重影点



被挡住的
投影加 ()

A 、 C 为 H 面的重影点

点 A 、 B 在对 H 面的同一条投射线上，它们在 H 面的投影重合，称为对 H 面的重影点。点 C 、 A 则称为对 W 面的重影点

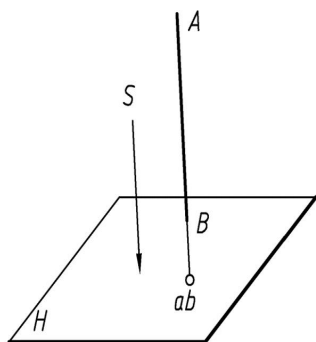


要点总结

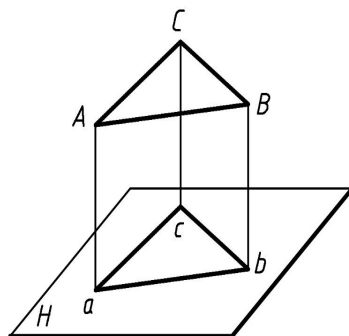
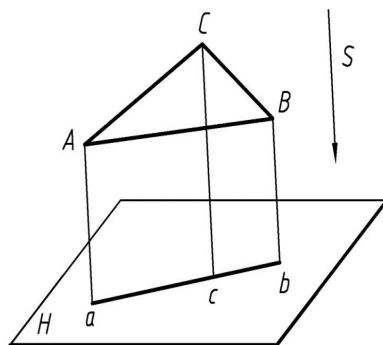
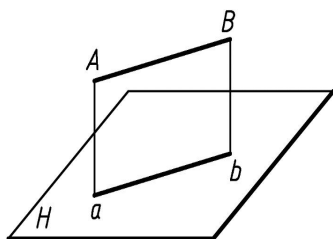
平行投影的基本性质

特殊情况下:

积聚性



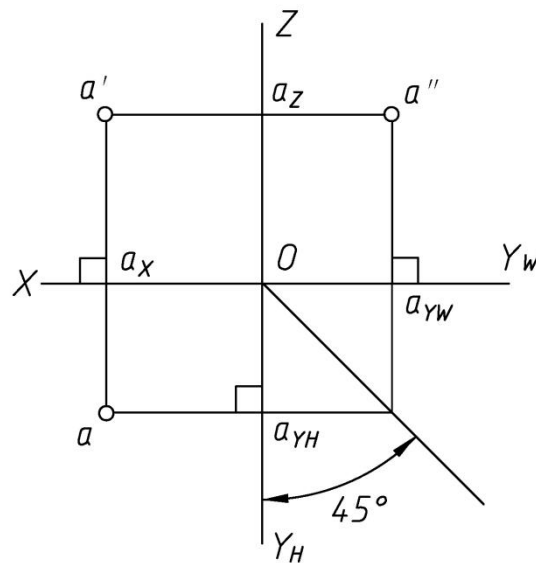
全等性



- 1.同素性
- 2.从属性不变
- 3.平行性不变
- 4.简单比不变
- 5.相仿性

要点总结

点的投影规律



① $a'a \perp OX$ 轴

② $a'a'' \perp OZ$ 轴

③ $aa_x = a''a_z = y = Aa'$ (A 到 V 面的距离)

$aa_y = a'a_z = x = Aa''$ (A 到 W 面的距离)

$a'a_x = a''a_y = z = Aa$ (A 到 H 面的距离)

要点总结

一般位置点 (x, y, z)

特殊位置点

1) **投影面**上的点: V 面上点 $(x, 0, z)$

H 面上点 $(x, y, 0)$

W 面上点 $(0, y, z)$

2) **投影轴**上点: X 轴上点 $(x, 0, 0)$

Y 轴上点 $(0, y, 0)$

Z 轴上点 $(0, 0, z)$

3) 原点上的点: $(0, 0, 0)$

4) 重影点

课堂练习

2--1

本节课作业

2--2, 3, 5, 6, 8

福特T型车 装配 流水线生产 驾驶
上路 哔哩哔哩 bilibili

END